

행정기관 및 공공기관 정보시스템 안정성 고시

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「전자정부법」 제56조의2부터 제56조의5 및 같은 법 시행령 제70조의2부터 제70조의5에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "중앙행정기관등"이란 영 제2조에 따른 중앙행정기관(대통령 소속 기관과 국무총리 소속 기관을 포함한다. 이하 같다)과 그 소속기관, 지방자치단체 및 공공기관을 말한다.
2. "장애"란 정보시스템 사용자 관점에서 서비스 이용이 불가능하거나, 불편이 발생하여 정보시스템에서 제공하는 서비스의 정상적인 활용이 어려운 상태를 말한다.
3. "장애상황"이란 정보시스템에 장애가 발생하거나 발생이 우려되는 상황을 말한다.
4. "정보자원관리시스템(IRM)"이란 법 제47조제3항에 따라 행정안전부장관이 구축·운영하는 시스템을 말한다.
5. "표준운영절차"란 정보시스템의 요청·변경·배포·장애관리 등 주요 운영업무에 대한 표준적인 절차를 말한다.
6. "서비스수준협약"이란 정보시스템 서비스의 목표 수준 관리를 위하여 중앙행정기관등과 정보시스템 위탁 운영자가 서비스 대상 정보시스템, 서비스 수준 측정 및 평가, 위약사항 발생 시 조치방안 등에 관한 사항을 규정

하여 체결하는 협약을 말한다.

7. "응용프로그램"이란 정보시스템에서 운영체제 및 미들웨어 등 기반 소프트웨어 상에서 실행되어, 대국민 서비스 또는 행정업무 수행을 위한 업무 처리 기능을 제공하는 소프트웨어를 말한다.

8. "장애등급"이란 장애가 발생했을 때 업무 및 서비스에 미치는 영향도와 파급효과 등을 고려하여 정한 등급을 말한다.

9. "장애 정도"란 정보시스템에서 제공하는 세부 기능에서 장애가 발생한 경우, 세부 기능의 사용 빈도에 따라 분류한 장애의 심각 정도를 말한다.

10. "재해"란 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난 또는 이에 준하는 외부요인으로 인한 정보시스템의 파손 및 가동 중단이 발생하거나 정보시스템 내부 결함 등으로 인해 발생한 장애가 장시간 지속되는 상태를 말한다.

11. "재해상황"이란 정보시스템에 재해가 발생하거나 발생이 우려되는 상황을 말한다.

12. "재해복구시스템"이란 각종 재해로 인해 정보시스템이 중단됐을 때, 서비스를 신속하게 복구하고 업무 연속성을 유지하기 위해 구축된 시스템을 말한다.

13. "실전환 훈련"이란 운영 중인 정보시스템을 중단하고 재해복구시스템으로 실제 서비스를 전환하여 정상 가동 여부를 확인하는 훈련을 말한다.

14. "모의훈련"이란 실제와 유사한 가상 상황을 설정하여 재해복구시스템을 가동하고 서비스 이상 유무를 점검하는 훈련을 말한다.

15. "도상 훈련"이란 별도의 시스템 가동 없이 시나리오에 따라 복구 절차 및 담당자 역할을 서면 또는 토의 중심으로 점검하는 훈련을 말한다.

제3조(적용범위) 이 고시는 중앙행정기관등의 장(위탁받은 자를 포함한다)이 관리하는 정보시스템(정보시스템 운영시설은 제외한다)에 적용한다.

제4조(기본원칙) 중앙행정기관등의 장은 정보시스템을 안정적으로 운영·관리하기 위하여 다음 각 호의 기본원칙을 준수해야 한다.

1. 정보시스템 등급에 따른 체계적 운영 및 관리
2. 정보시스템 장애 발생 시 신속한 장애 대응 및 복구
3. 장애 재발방지와 지속적 개선을 위한 사후관리 체계 확립
4. 재해복구 및 백업체계 구축·운영을 통한 정보시스템 안정성·신뢰성 제고

제2장 정보시스템 운영·관리

제5조(정보시스템의 등급 관리)

① 중앙행정기관등의 장은 「전자정부법」(이하 "법"이라 한다) 제56조의3 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제70조의3에 따라 소관 정보시스템의 등급을 다음 각 호와 같이 분류하여 관리한다.

1. A1 등급 : 국가 안보 및 국민의 생명, 안전, 재산 등에 밀접히 관련되어 가장 높은 중요도와 영향도를 가지는 국가 핵심 정보시스템
2. A2 등급 : 대국민 서비스를 제공하는 정보시스템 중 국민이 많이 이용하고, 상당히 높은 중요도와 영향도를 가지는 대국민 필수 정보시스템
3. A3 등급 : 행정기관 및 공공기관의 내부 업무 정보시스템 중 다른 시스템과 연계가 많고, 상당히 높은 중요도와 영향도를 가지는 행정 중요 정보시스템
4. A4 등급 : 국민의 일상적 편의 제공 또는 행정 업무를 보조하는 상대적 으로 낮은 중요도와 영향도를 가지는 일반 정보시스템

② 제1항에 따른 정보시스템의 등급산정 기준은 별표 1과 같다.

③ 중앙행정기관등의 장은 신규 정보시스템에 대하여 서비스를 시작한 날부터 6개월 이내에 제1항 및 제2항에 따라 정보시스템의 등급을 분류하고, 그 결과와 근거자료를 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

④ 중앙행정기관등의 장은 사용량 변화, 정보시스템 변경, 운영환경 변화 등으로 정보시스템 등급의 변경이 필요한 경우 제1항 및 제2항에 따라 정보시스템 등급을 분류하고, 그 결과와 근거자료를 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

⑤ 행정안전부장관은 제3항 및 제4항에 따른 정보시스템 등급 분류 결과를 검토하기 위하여 필요한 경우에는 중앙행정기관등의 장에게 정보시스템 등급 분류의 근거자료를 보완하여 제출할 것을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 중앙행정기관등의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

⑥ 행정안전부장관은 제5항에 따라 제출받은 자료 등을 검토한 후 정보시스템의 등급을 변경·확정하고, 그 결과를 중앙행정기관등의 장에게 통보하여야 한다.

⑦ 중앙행정기관등의 장은 제3항부터 제5항까지의 소관 정보시스템의 등급 분류 결과와 그 근거자료를 정보자원관리시스템(IRM)을 이용하여 제출한다. 제6항에 따라 확정된 등급을 등록하는 경우에도 같다.

제6조(정보시스템 등급심의위원회)

① 행정안전부장관은 법 제56조의3 및 영 제70조의3에 따라 정보시스템의 등급 분류 결과를 검토하고 변경·확정하기 위하여 정보시스템 등급심의 위원회(이하 "위원회"라 한다)를 구성·운영할 수 있다.

② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 제5조제3항 및 제4항에 따라 제출된 정보시스템 등급 분류 결과의 적정성
2. 그 밖에 정보시스템 등급 심의에 관하여 행정안전부장관이 필요하다고 인정하는 사항

③ 위원회는 위원장 1명을 포함하여 30명 이내의 위원으로 구성한다.

④ 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 행정안전부장관이 임명 또는 위촉한다.

1. 행정기관등에서 정보시스템 구축, 운영·관리, 장애대응, 유지·보수 등

- 정보화 업무를 수행한 경험이 있는 사람
2. 정보시스템 이용자 관점에서 의견을 제시할 수 있는 관련 단체·기관 소속 임원 또는 이에 상응하는 사람
 3. 그 밖에 정보시스템의 기능, 안정성 및 정보시스템이 제공하는 서비스 관련 분야에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람
- ⑤ 위원장은 위원 중에서 공무원이 아닌 사람으로 행정안전부장관이 지명한다.
- ⑥ 위촉위원의 임기는 2년으로 하되, 한 차례만 연임할 수 있다. 다만, 위원의 사임 등으로 새로 위촉된 위원의 임기는 전임 위원의 남은 임기로 한다.
- ⑦ 위원회는 업무의 효율적 운영 및 정보시스템의 해당 서비스 분야별 전문적 심의를 위하여 분과위원회를 둘 수 있다.
- ⑧ 그 밖에 위원회 및 분과위원회의 구성·운영에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제7조(정보시스템 장애관리계획의 수립)

- ① 법 제56조의2제2항 및 영 제70조의2제2항에 따라 중앙행정기관등의 장이 수립해야하는 정보시스템 장애관리계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 정보시스템 장애 예방·대응 및 복구 등에 관한 기본목표와 추진방향
 2. 정보시스템 중요도에 따른 장애관리기준에 관한 사항
 3. 장애 예방을 위한 정보시스템 구축 및 유지·관리 방안
 4. 정보시스템 장애 발생 시 장애상황의 신속한 전파, 복구 및 재발 방지에 관한 사항
 5. 내용연수가 경과한 노후장비 및 기술지원이 종료된 하드웨어·소프트웨어의 교체에 관한 사항
 6. 정보시스템 분산 및 다중화 등 물리적·기술적 조치에 관한 사항
 7. 재해복구시스템 및 백업시스템 구축과 운영관리에 관한 사항

8. 장애관리를 위한 인력구성 및 교육훈련 방안
9. 장애관리를 위한 예산 및 투자계획에 관한 사항
10. 그 밖에 정보시스템 장애 예방·대응 및 복구 등을 체계적으로 수행하기 위한 사항

② 중앙행정기관등의 장은 영 제70조의2제3항에 따라 해당 계획의 보완을 요청받은 경우 특별한 사유가 없으면 요청받은 날로부터 1개월 이내에 이를 보완하여 제출해야 한다.

③ 중앙행정기관등의 장은 정보시스템 장애관리계획에 따라 매년 정보시스템 장애관리 시행계획을 수립하여 행정안전부장관에게 제출해야 한다.

제8조(정보시스템 안정성 기준)

① 법 제56조의4 및 영 제70조4에 따라 정보시스템의 안정성을 확보하기 위한 기준은 별표 2와 같다.

② 중앙행정기관등의 장은 소관 정보시스템에 대하여 정보시스템의 등급에 따라 별표 2의 기준을 충족하도록 운영하여야 한다.

제9조(정보시스템 현황조사 및 점검)

① 행정안전부장관이 영 제70조의4제1항에 따라 중앙행정기관등의 장에게 통보하는 정보시스템의 현황조사 및 점검 시행계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 현황조사 및 점검의 목적
2. 현황조사 및 점검의 대상과 방법
3. 현황조사 및 점검의 내용과 점검일정
4. 관계기관 합동조사 방안 및 중복점검 방지 방안
5. 개선권고, 조치계획, 결과제출 등에 관한 사항
6. 그 밖에 현황조사 및 점검에 필요한 사항

② 제1항제3호에 따른 현황조사 및 점검의 내용에는 다음 각 호의 사항이 포함될 수 있다.

1. 제8조에 따른 정보시스템 안정성 기준의 준수 현황

2. 그 밖에 이 고시에서 정한 주요 의무사항의 이행 여부

③ 중앙행정기관등의 장은 영 제70조의4제2항에 따라 필요한 자료 제출을 요청받은 경우 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

④ 중앙행정기관등의 장은 매년 제8조에 따른 별표 2의 안정성 기준에 따라 현황조사 및 자체점검을 실시하고 그 결과를 정보자원관리시스템(IR M)에 등록하여야 한다.

⑤ 행정안전부장관은 제4항에 따른 점검 결과를 검토하고, 필요시 현장 점검을 실시할 수 있다.

⑥ 행정안전부장관은 제4항 및 제5항에 따른 검토 또는 점검 결과가 시행 계획, 제8조에 따른 별표 2의 기준을 충족시키지 못하는 경우, 해당 기관의 장에게 개선권고 등 필요한 조치를 요청할 수 있다.

제10조(표준운영절차)

① 중앙행정기관등의 장은 정보시스템 운영의 체계화와 장애발생요소 최소화를 위해 표준운영절차를 마련하여 적용하여야 한다. 단, A4등급 정보시스템의 경우 중앙행정기관등의 장의 판단에 따라 적용하지 아니할 수 있다.

② 행정안전부장관은 제1항에 따른 표준운영절차 마련을 지원하기 위해 표준운영절차 수립 안내서를 작성하여 중앙행정기관등의 장에게 제공할 수 있으며, 정보시스템 표준운영절차의 주요내용은 별표 3과 같다.

제11조(정보시스템 서비스수준협약)

① 중앙행정기관등의 장은 별표 4에 따라 소관 정보시스템의 등급에 맞

는 서비스 목표수준을 설정하고, 정보시스템 위탁 운영자와 서비스수준협약을 체결하여 정보시스템을 운영하여야 한다. 단, A4등급 정보시스템의 경우 중앙행정기관등의 장의 판단에 따라 적용하지 아니할 수 있다.

② 행정안전부장관은 제1항에 따른 정보시스템의 서비스수준협약을 지원하기 위하여 적용대상, 적용기준 및 보상 방안 등이 포함된 표준안을 작성하여 중앙행정기관등의 장에게 제공할 수 있다.

제12조(정보시스템 예방점검 체계)

① 중앙행정기관등의 장은 별표 5의 기준에 따라 정보시스템의 예방점검 체계와 매뉴얼을 마련하고 이를 준수하여 소관 정보시스템을 관리하여야 한다.

② 중앙행정기관등의 장은 제1항에 따른 예방점검 수행 시, 수작업으로 인한 누락 및 오류를 방지하고, 점검 결과의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 자동화된 점검 도구 또는 시스템을 활용하도록 노력하여야 한다.

③ 행정안전부장관은 정보시스템 예방점검의 적용 대상, 점검항목, 구체적인 점검 주기, 방법 등이 포함된 안내서를 작성하여 중앙행정기관등의 장에게 제공할 수 있다.

제3장 장애대응 및 복구

제13조(정보시스템 장애 및 장애 시간 판단 기준)

① 정보시스템의 전체 또는 일부 기능이 계획되지 않은 정지 상태에 이르거나, 오동작, 성능저하, 사람의 실수 등으로 인하여 정상 기능을 수행하지 못하거나, 이로 인해 연관 업무를 정상적으로 서비스하지 못하는 경우 장애로 판단하며, 장애 증상 및 장애 원인으로 구분한 장애 유형은 별표 6과 같다.

② 장애 시간은 장애 발생일시부터 정보시스템 장애 복구 후 서비스 정상 가동을 확인한 시점까지 소요된 시간을 말하며, 장애 발생일시는 다음 각

목의 시점 중 가장 빠른 시점을 지정한다.

1. 정보시스템 로그에서 식별된 시점(사용이 중단된 시점)
2. 모니터링 자동화 도구로 장애가 감지된 시점
3. 장애신고 접수 시점 또는 장애상황 최초 인지 시점

제14조(정보시스템 장애등급 관리)

① 행정안전부장관은 영 제70조의5에 따른 정보시스템의 장애상황 대응을 위하여 다음 각 호와 같이 정보시스템 장애등급 산정 기준을 정할 수 있으며, 구체적인 기준은 별표 7과 같다.

1. 장애등급은 정보시스템 등급과 장애 정도 등을 고려해서 1~4등급으로 산정한다.
2. 기반시설·공통장비 장애 등 동일 원인으로 복수의 정보시스템이 영향을 받는 경우 해당 정보시스템 중 가장 높은 등급을 기준으로 장애등급을 지정한다.
3. 장애등급은 장애 정도, 발생시간, 대상지역에 따라 하향 보정할 수 있다.

② 중앙행정기관등의 장은 장애가 발생했을 경우 지체 없이 제1항의 장애등급 산정 기준에 따라 장애등급을 산정하여야 한다.

③ 행정안전부장관은 중앙행정기관등의 장애등급 산정이 제1항의 기준에 따라 적절하게 운영되는지를 점검하고 개선을 요구할 수 있다.

제15조(장애상황관리)

① 영 제70조의5제1항에 따라 장애상황 발생 시 행정안전부장관에게 통보해야 하는 주요 정보시스템은 제5조제1항에 따라 A1등급 및 A2, A3등급으로 분류된 정보시스템을 말한다.

② 중앙행정기관등의 장은 제1항에 따른 장애상황 발생 시 별표 8의 장애상황 관리체계에 따라 그 상황을 행정안전부 디지털안전상황실장에게

즉시 통보해야 한다.

③ 디지털안전상황실장은 장애상황을 보고받았을 경우, 별표 7에 따라 장애등급을 결정하고, 국무조정실, 대통령비서실 등 관계기관에 전파하여야 한다.

④ 중앙행정기관등의 장은 장애가 신속하게 복구되지 않고 장기화될 경우 장애 복구가 완료될 때까지 다음 각 호와 같이 디지털안전상황실장에게 장애 조치 진행상황을 통보하여야 한다.

1. 1등급 장애는 매 2시간 경과 시마다 경과 시점으로부터 1시간 이내 통보
2. 2등급 장애는 매 4시간 경과 시마다 경과 시점으로부터 1시간 이내 통보

제16조(장애사후관리)

① 중앙행정기관등의 장은 법 제56조의5제4항 및 영 제70조의5제4항에 따라 정보시스템 장애사후관리를 실시해야 하며, 장애사후관리 점검항목은 별표 9와 같다.

② 중앙행정기관등의 장은 영 제70조의5제4항에 따라 장애사후관리 결과를 정보시스템이 복구된 날로부터 1개월 이내에 정보자원관리시스템(IR M)을 통해 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

③ 행정안전부장관은 신속한 장애사후관리가 필요하거나 제출받은 장애사후관리 결과를 검토한 결과 필요하다고 판단되는 경우 직접 장애사후관리를 실시할 수 있다.

④ 행정안전부장관은 중앙행정기관등의 장이 영 제70조5의제7항에 따라 제출한 조치계획과 그 조치결과를 확인하기 위하여 중앙행정기관등의 장에게 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 중앙행정기관등의 장은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

⑤ 행정안전부장관은 제1항부터 제4항까지에서 규정한 장애사후관리를 지원하기 위하여 안내서를 작성하여 중앙행정기관등의 장에게 제공할 수 있다.

제4장 재해복구 및 백업체계 구축·운영

제17조(재해복구시스템 구축 및 운영)

- ① 중앙행정기관등의 장은 영 제70조의3에 따른 정보시스템 등급에 따라 소관 정보시스템의 재해복구시스템을 구축하고 운영하여야 하며, 재해복구 계획을 수립하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 재해복구시스템 구축기준은 별표 10과 같다.
- ③ 행정안전부장관은 중앙행정기관등의 장이 소관 정보시스템의 재해복구 시스템을 효율적으로 구축할 수 있도록 행정적·기술적·재정적 지원을 할 수 있다.

제18조(재해 선포 및 복구 절차)

- ① 중앙행정기관등의 장은 정보시스템에 재해상황이 발생한 경우, 신속히 상황판단회의를 소집하여 재해 선포 여부를 판단하여야 한다. 다만, 재해 상황이 긴박한 경우 상황판단회의를 생략할 수 있다.
- ② 중앙행정기관등의 장은 제1항에 따라 재해를 선포한 경우 재해 선포 사실을 행정안전부장관에게 신속히 통보하여야 한다.
- ③ 중앙행정기관등의 장은 재해 선포 즉시 재해복구계획에 따른 재해복구시스템 가동 등 복구 절차를 이행하여야 한다.
- ④ 재해복구시스템의 복구시간목표(RTO, Recovery Time Objective)는 재해 선포한 시점부터 재해복구시스템을 가동한 후 핵심 기능이 정상임을 확인한 시점까지로 한다.

제19조(백업·소산관리)

- ① 중앙행정기관등의 장은 장애 또는 재해상황 발생 시 데이터 복구를 위

해 백업관리체계를 구축·운영하여야 하며, 별표 11의 백업정책 기준을 따라 백업정책을 수립하여야 한다.

② 제1항에 따른 백업정책에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 백업대상
2. 백업방법
3. 백업주기 및 백업 데이터 보관기간
4. 데이터 복구시점목표(RPO, Recovery Point Objective)
5. 그 밖에 백업정책 수립에 필요한 사항

③ 중앙행정기관등의 장은 제1항의 백업정책에 따라 정보시스템의 운영 데이터를 정기적으로 백업하여야 한다.

④ 중앙행정기관등의 장은 백업을 수행하고 백업이 정상적으로 수행되었는지를 확인하여야 하며, 백업 결과 확인 내역은 일정기간 보관하여야 한다.

⑤ 중앙행정기관등의 장은 재해상황 발생 시에도 백업 데이터의 안정성을 확보하기 위하여 운영 중인 정보시스템과 동일한 재해상황에 동시에 영향을 받지 않는 원격지 저장소에 백업 데이터를 주기적으로 소산하여야 하며, 소산은 온라인 또는 오프라인 방식으로 수행할 수 있다.

제20조(재해복구훈련 실시)

① 중앙행정기관등의 장은 정보시스템 등급에 따른 재해복구 목표 달성과 재해복구계획의 실효성 점검을 위하여 소관 정보시스템의 등급별로 다음 각호의 구분에 따라 재해복구훈련을 실시하여야 한다.

1. A1·A2 등급 정보시스템 : 연 1회 이상 실전환 훈련 실시. 다만, 정보시스템 특성이나 기술적 제약 등으로 인해 서비스에 심각한 장애가 예상되는 등 불가피한 경우, 행정안전부장관과 협의하여 실전환 훈련의 일부를 생략하거나 모의훈련으로 대체할 수 있다.
2. A3 등급 정보시스템 : 연 1회 이상 도상훈련을 실시하되, 3년에 1회

이상은 모의훈련 실시

3. A4 등급 정보시스템 : 연 1회 이상 원격지 소산 데이터 복구를 포함한 도상 훈련 실시. 다만 원격지 소산 데이터 복구 훈련은 다수의 정보시스템을 동일 운영 및 백업 환경에서 통합 관리할 경우, 운영환경 및 백업환경별 1개 이상 정보 시스템을 대상으로 실시할 수 있다.

② 행정안전부장관은 대규모 재해상황에 대비하여 다수의 중앙행정기관등이 참여하는 합동훈련을 실시할 수 있으며, 중앙행정기관등의 장은 특별한 사유가 없는 한 합동훈련에 적극 협조하여야 한다.

③ 행정안전부장관은 재해복구훈련 결과에 따라 개선이 필요한 사항에 대하여 중앙행정기관등의 장에게 개선을 권고할 수 있으며, 중앙행정기관등의 장은 권고사항에 대한 조치계획을 제출하여야 한다.

제21조(재검토기한) 행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치)

① 제5조에 따른 정보시스템 등급과 제13조에 따른 장애등급은 중앙행정기관등의 소관 정보시스템이 제5조에 따른 정보시스템 등급으로 재분류·확정되어 통보되기 이전에는 기존 등급으로 처리한다.

② 중앙행정기관등의 장은 이 고시가 발령한 날부터 2개월 이내에 제5조에 따른 정보시스템 등급으로 재분류하고, 그 결과와 근거자료를 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

③ 중앙행정기관등의 장은 제5조에 따라 정보시스템 등급이 재분류·확정되어 통보된 이후, 확정된 정보시스템 등급에 따라 조치가 필요한 사항을 다음 각 호의 구분에 따른 기간 내에 조치하여야 한다.

1. 제10조, 제12조에 따른 관리적 절차서 및 매뉴얼 마련 : 등급 재분류·확정 통보일로부터 3개월 이내
2. 제11조에 따른 서비스수준협약 체결 : 등급 재분류·확정 이후 최초로 도래하는 위탁운영 계약부터 적용

[별표 1] 정보시스템 등급산정 기준 (제5조 관련)

[별표 2] 정보시스템 안정성 기준 (제8조 및 제9조 관련)

[별표 3] 정보시스템 표준운영절차 주요내용 (제10조 관련)

[별표 4] 정보시스템 서비스수준협약 관리지표 (제11조 관련)

[별표 5] 정보시스템 예방점검 항목 (제12조 관련)

[별표 6] 정보시스템 장애 유형 (제13조 관련)

[별표 7] 정보시스템 장애등급 산정기준 (제14조 및 제15조 관련)

[별표 8] 주요 정보시스템 장애상황 관리체계 (제15조 관련)

[별표 9] 정보시스템 장애사후관리 점검항목 (제16조 관련)

[별표 10] 재해복구시스템(DR) 구축 기준 (제17조 관련)

[별표 11] 백업정책 기준 (제19조 관련)

■ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 안정성 고시 [별표 1]

정보시스템 등급산정 기준(제5조 관련)

□ 등급 구분

등급	세부 정의
A1 (국가 핵심)	■ 국민을 위해 상시 운영되어야 하고, 가장 높은 중요도와 영향도를 가지는 국가 핵심 시스템 - 일시적인 장애 발생 시에도 국민의 생명, 안전, 재산 등 중요한 가치에 직접적이거나 심각한 피해를 주고, 국가 안보와 기반 시설, 사회·경제적 활동 등 사회 전반에 광범위한 피해를 초래하며, - 대체 수단이 거의 없어 중단없이 운영되어야 하는 서비스
A2 (대국민 필수)	■ 국민의 기본적 생활과 직결되어 상시적·연속적으로 사용하는 상당히 높은 중요도와 영향도를 가지는 대국민 필수 시스템 - 장애 발생이 지속되면, 국민 생활에 필수적인 공공서비스를 이용하지 못 해, 사회·경제적 활동에 큰 불편을 초래하고, - 대체 수단이 제한적이어서 신속한 복구 및 안정적인 서비스 제공이 요구 되는 서비스
A3 (행정 중요)	■ 국가 핵심 또는 대국민 필수 서비스와 연계되어 상당히 높은 중요도와 영향도를 가지는 행정기관 및 공공기관의 내부 사용자가 이용하는 행정 중요 시스템 - 장애 발생 시 일정 기간 행정 업무가 지연되거나 중단될 경우, 국민 생활에 불편이 우려되며, - 대체 수단이 제한적으로 존재하여 일정 기간 내에 복구해야 되는 서비스
A4 (국민·행정 일반)	■ 국민·행정의 편의 증진과 정보를 제공하나, 사용 빈도가 적고, 서비스 범위가 제한적어서 상대적으로 낮은 중요도와 영향도를 가진 국민·행정 일반 시스템 - 장애 발생 시에도 대국민 서비스와 행정 업무에 미치는 영향이 경미하여 보조적인 역할을 수행하고, - 대체 수단이 용이하고, 사용자 불편이 크지 않은 서비스

□ 등급 산정 지표

측정 항목		설명			
국민 영향도 (70%)	서비스 중요도 (50%)	○ 국민 관점에서 서비스의 중요도			
		기준		점수	
		- 서비스 중단 시에 국민의 생명, 안전, 재산에 즉각적이고 직접적인 피해를 주는 경우		50	
		- 국가 안보와 기반시설 운영에 치명적 영향을 줄 수 있는 경우			
		- 국민의 경제·사회적 활동 등 사회 전반에 심각하고 광범위한 피해를 초래하는 경우			
		- 국민의 생명, 안전, 재산 등에 간접적, 잠재적 피해 발생이 우려되는 경우		45	
		- 국민 생활에 필수적인 공공서비스를 이용하지 못해, 사회·경제적 활동에 큰 불편을 초래하는 경우			
		- 일정 기간 대국민 서비스와 행정 업무가 지연 또는 중단되어 국민 생활에 불편이 우려되는 경우		35	
	- 대국민 서비스와 내부 업무에 미치는 영향이 경미하고, 보조적인 역할을 수행하는 경우		25		
	서비스 연속성 (20%)	○ 장애 발생 시 서비스의 연속성			
		기준		점수	
		- 재난·재해 발생 시에도 중단없이 운영되어야 할 서비스		20	
		- 재난·재해 발생 시에 빠른 시간 내(12시간 이내)에 복구가 필요한 서비스		15	
		- 재난·재해 발생 시에 빠른 시간 내(12시간 이내)에 복구가 필요 없는 서비스		10	
사용자수 (10%)		○ 연중 가장 사용자가 많은 기간의 일 평균 사용자 수(중복 사용자를 포함한 시스템 접속자 수)			
	- 실시간 연계(2차 연계 포함)되는 시스템의 사용자도 포함하여 산정				
	대국민 업무		행정 내부 업무		
	기준	점수	기준	점수	
	100만명 이상	10	1만명 이상	10	
	10만명 이상~100만명 미만	8	1천명 이상~1만명 미만	8	
	1천명 이상~10만명 미만	6	1백명 이상~1천명 미만	6	
	1천명 미만	4	1백명 미만	4	
	※ 대국민을 위한 일방향 송출 성격의 서비스(방송 등)는 차상위 점수(8점) 부여				

측정 항목	설명																								
서비스 파급도 (10%)	○ 장애 발생 시 영향을 받는 다른 정보시스템의 수(2차 연계 포함 하여, 실시간으로 요청에 응답해야 하는 연계 시스템 수) <table><tr><th colspan="2">대국민 업무</th><th colspan="2">행정 내부 업무</th></tr><tr><th>기준</th><th>점수</th><th>기준</th><th>점수</th></tr><tr><td>10개 이상</td><td>10</td><td>50개 이상</td><td>10</td></tr><tr><td>5개 이상 ~ 10개 미만</td><td>8</td><td>10개 이상 ~ 50개 미만</td><td>8</td></tr><tr><td>1개 이상 ~ 5개 미만</td><td>6</td><td>1개 이상 ~ 10개 미만</td><td>6</td></tr><tr><td>0개</td><td>4</td><td>0개</td><td>4</td></tr></table>	대국민 업무		행정 내부 업무		기준	점수	기준	점수	10개 이상	10	50개 이상	10	5개 이상 ~ 10개 미만	8	10개 이상 ~ 50개 미만	8	1개 이상 ~ 5개 미만	6	1개 이상 ~ 10개 미만	6	0개	4	0개	4
대국민 업무		행정 내부 업무																							
기준	점수	기준	점수																						
10개 이상	10	50개 이상	10																						
5개 이상 ~ 10개 미만	8	10개 이상 ~ 50개 미만	8																						
1개 이상 ~ 5개 미만	6	1개 이상 ~ 10개 미만	6																						
0개	4	0개	4																						
대체 가능성 (10%)	○ 서비스를 대체할 수 있는 수단의 존재 여부 <table><tr><th>기준</th><th>점수</th></tr><tr><td>- 대체 수단이 존재하지 않거나 수기로만 존재하여 국민 생활에 중요한 불편이 발생하는 경우</td><td>10</td></tr><tr><td>- 대체 수단이 일부 서비스만 온라인으로 가능하여 국민 생활 불편이 큰 경우</td><td>8</td></tr><tr><td>- 유사한 시스템 등 대체 수단이 존재하여 국민 생활 불편이 크지 않은 경우</td><td>6</td></tr><tr><td>- 대체 수단으로 서비스가 제공 가능하여 국민 생활 불편이 없거나 대체 수단이 필요 없는 경우</td><td>4</td></tr></table>	기준	점수	- 대체 수단이 존재하지 않거나 수기로만 존재하여 국민 생활에 중요한 불편이 발생하는 경우	10	- 대체 수단이 일부 서비스만 온라인으로 가능하여 국민 생활 불편이 큰 경우	8	- 유사한 시스템 등 대체 수단이 존재하여 국민 생활 불편이 크지 않은 경우	6	- 대체 수단으로 서비스가 제공 가능하여 국민 생활 불편이 없거나 대체 수단이 필요 없는 경우	4														
기준	점수																								
- 대체 수단이 존재하지 않거나 수기로만 존재하여 국민 생활에 중요한 불편이 발생하는 경우	10																								
- 대체 수단이 일부 서비스만 온라인으로 가능하여 국민 생활 불편이 큰 경우	8																								
- 유사한 시스템 등 대체 수단이 존재하여 국민 생활 불편이 크지 않은 경우	6																								
- 대체 수단으로 서비스가 제공 가능하여 국민 생활 불편이 없거나 대체 수단이 필요 없는 경우	4																								
등급 산정	○ 측정 항목을 합산하여 산정 A1등급(국가 핵심) 90점 이상, A2등급(대국민 필수) 80점 이상, A3등급(행정 중요) 80점 이상, A4등급(국민·행정 일반) 80점 미만 ※ 기관 자체 등급을 바탕으로 A1, A2, A3 등급은 등급심의위원회에서 종합적인 검토를 거쳐 최종 결정																								

■ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 안정성 고시 [별표 2]

정보시스템 안정성 기준(제8조 및 제9조 관련)

대분류	중분류	소분류	기준	정보시스템 등급			
				A1	A2	A3	A4
1. 운영 관리 (12개)	1.1 표준운영 절차 관리	1.1.1 절차서 마련	○ 정보시스템을 체계적이고 안정적으로 운영하기 위해 행정안전부에서 제공하는 표준운영절차 수립 안내서에 따라 소관 정보시스템 특성에 맞는 표준운영절차서를 마련하고 적용해야 한다.	필수	필수	필수	권고
		1.1.2 관리시스템 도입·운영	○ 요청, 승인, 결과 확인 등 표준운영절차의 모든 단계에 대해 시스템*을 통해 처리되고 이력 관리가 되어야 한다. *A1등급은 관리시스템을 다중화하여 구축·운영하고, A4등급은 기록관리 권고	필수	필수	필수	권고
		1.1.3 변경관리 점검	○ 변경계획의 적합성, 영향도 검토 및 변경작업 완료후 이행 적정성 등에 대한 점검을 실시해야 한다. - 변경관리위원회 개최(A1등급), 변경계획 2단계 승인(A1등급), 변경 작업 이행 후 검토(A1등급)	필수	필수	필수	권고
	1.2 모니터링 자동화	1.2.1 모니터링 도구 적용	○ 정보시스템 서버, WEB, WAS, DB, 스토리지, 네트워크 장비, 서비스 등에 대한 모니터링 자동화 도구를 적용해야 한다.	필수	필수	필수	권고
		1.2.2 임계치 관리	○ 장애 징후 사전 감지를 위해 정보시스템별 모니터링 도구의 임계치를 설정하고 최적화(연 1회 이상)하여 관리해야 한다.	필수	필수	필수	권고
	1.3 백업관리	1.3.1 백업정책 관리	○ 데이터 유형별 백업정책(백업주기, 보관기간 등)을 마련하고 백업대상을 현행화(반기 1회 이상)하여 관리해야 한다.	필수	필수	필수	필수
		1.3.2 백업 기록관리	○ 백업 결과 확인 내역, 백업관리체계 점검 결과, 개선계획 등을 기록하여 관리해야 한다.	필수	필수	필수	필수
	1.4 소프트웨 어 관리	1.4.1 SW 업데이트 및 패치 관리	○ 운영체제, 상용프로그램 등에 대한 업데이트 및 패치 시 사전 영향도 검토 및 안정성에 대한 테스트 후 적용하고, 운영상태를 기록·관리한다.	필수	필수	필수	필수
	1.5 서비스수 준 관리	1.5.1 서비스수준 협약 관리	○ 정보시스템 서비스 품질 확보를 위해 주요 지표별 목표, 최소 수준에 대해 관련 사업자와 서비스수준협약(SLA)을 체결하고 매월 서비스수준을 평가하고 관리해야 한다.	필수	필수	필수	권고
		1.5.2 제재부과	○ 서비스수준 미달 및 장시간 장애 등에 대한 제재부과 기준을 마련하고 적용해야 한다.	필수	필수	필수	권고
	1.6 매뉴얼 관리	1.6.1 정보시스템 운영매뉴얼	○ 정보시스템 운영·관리에 필요한 정보(시스템 현황, 구성도, 정지·기동 절차, 비상연락망 등)를 매뉴얼로 작성·관리해야 한다.	필수	필수	필수	필수
		1.6.2 예방점검 매뉴얼	○ 일상점검, 특별점검 등 분야별 점검항목 및 HW, SW 등의 점검방법 등에 대해 매뉴얼로 작성하고 관리해야 한다.	필수	필수	필수	권고
2. 예방 점검 (8개)	2.1 일상점검	2.1.1 시스템 상태 점검	○ 서버, WEB, WAS, DBMS, 네트워크, 보안장비 등의 필수 점검항목에 대한 시스템 상태 점검(일 1회 이상)을 실시해야 한다.	필수	필수	필수	필수
		2.1.2 서비스 점검	○ 정보시스템 메인화면 접속 정상여부 및 접속시간 등에 대한 서비스 점검(일 1회 이상)을 실시해야 한다.	필수	필수	필수	필수

대분류	중분류	소분류	기준	정보시스템 등급			
				A1	A2	A3	A4
		2.1.3 유효성 점검	○ 정보시스템의 인증서, SW라이선스, 도메인의 유효기간 및 NTP 동기화 등에 대해 정기적으로 점검(월 1회 이상)하고 현행화하여 관리해야 한다. ※ NTP : Network Time Protocol	필수	필수	필수	필수
	2.2 특별점검	2.2.1 오프라인 점검	○ 정보시스템 자원 최적화 및 정지·기동절차 검증 등을 위한 오프라인 점검(연 1회 이상)을 실시해야 한다.	필수	필수	필수	권고
		2.2.2 다중화 점검	○ 장애 발생 대비 다중화 구성된 장비·부품간 자동 절체 및 정상 작동 여부에 대한 다중화 점검(연 1회 이상)을 실시해야 한다.	필수	필수	필수	권고
		2.2.3 성능점검	○ 정보시스템 성능 저하 요인에 대한 상세 분석 및 개선 등을 위한 성능점검(연 1회 이상)을 실시해야 한다.	필수	필수	필수	권고
		2.2.4 업무집중기간 점검	○ 업무집중 기간 대비 장애 위험요소에 대한 사전 점검·조치를 수행하고 집중기간 중 모니터링을 실시해야 한다.	필수	필수	필수	권고
	2.3 구조진단	2.3.1 구조진단 및 개선	○ 정보시스템 아키텍처 구조와 데이터 처리 과정 등에 대한 종합 분석 및 개선이 필요한 경우(성능 저하, 빈번한 장애 발생, 대규모 기능 개선 등) 구조진단을 실시해야 한다.	필수	필수	필수	-
3. 장애 관리 (9개)	3.1 관제 및 상황전파	3.1.1 상시관제	○ 정보시스템 이벤트·장애 관제 및 신속한 상황전파 등을 위해 24시간 상시관제를 수행해야 한다.	필수	필수	필수	권고
		3.1.2 연계현황 관리	○ 정보시스템 장애 발생시 서비스 영향도·파급도 등을 파악할 수 있도록 서비스 연계 현황 정보를 정보자원관리시스템(IRMS)에 등록·관리해야 한다.	필수	필수	필수	권고
		3.1.3 상황전파 관리체계	○ 정보시스템 장애상황이 적시에 전파되도록 관리체계를 운영·관리하여야 한다.	필수	필수	필수	권고
	3.2 장애대응 및 복구	3.2.1 세부 기능 우선순위 관리	○ 정보시스템 세부 기능의 사용 빈도를 고려하여 정보자원관리시스템(IRMS)에 세부 기능의 우선순위를 등록·관리해야 한다.	필수	필수	필수	권고
		3.2.2 장애대응반 운영	○ 장애 발생 시 신속한 대응·복구를 위해 장애대응반을 운영하고 비상연락망을 현행화하여 관리하여야 한다.	필수	필수	필수	필수
		3.2.3 장애알림 수단 운영	○ 정보시스템 작업 또는 장애로 인한 서비스 중단 시, 이용자 불편 최소화를 위해 장애알림 수단(Sorry Page 등)을 운영하여야 한다.	필수	필수	필수	권고
		3.2.4 장애조치결과 관리	○ 장애 복구 후 원인 및 조치 내용을 사후 관리될 수 있도록 장애 조치 결과를 등록·관리해야 한다.	필수	필수	필수	권고
	3.3 예비 장비·부 품 확보	3.3.1 예비 장비·부품 확보	○ 장비·부품 장애 시 신속한 수급 및 교체될 수 있도록 주요 예비 장비·부품에 대한 확보 대상을 지정하고 근거리 지역에 확보해야 한다.	필수	필수	필수	권고
	3.4 장애대응 훈련	3.4.1 장애대응 훈련	○ 장애 상황에 대비하여 상황전파, 장애대응반 응소, 장애복구 등 전 과정에 대한 장애대응 훈련(연 1회 이상)을 실시해야 한다.	필수	필수	필수	권고
4. 안정성 개선 (7개)	4.1 시스템 환경 개선	4.1.1 내용연수 경과 장비 교체	○ 정보시스템이 안정적으로 운영될 수 있도록 내용연수(조달청 고시)가 경과된 노후장비는 교체해야 한다. 다만, 민간 클라우드를 이용하는 정보시스템으로서 별표4의 기준에 따른 서비스수준협약의 지표별 목표수준 및 최소하용수준을 준수하는 경우에는 충족한 것으로 본다.	필수	필수	필수	권고

대분류	중분류	소분류	기준	정보시스템 등급			
				A1	A2	A3	A4
		4.1.2 다중화 및 분산 구성	○ 일부 장비의 장애 시에도 서비스가 중단되지 않도록, 스토리지·네트워크·보안장비 등을 다중화하여 구성해야 한다.	필수	필수	필수	권고
			○ 일부 장비의 장애 시에도 서비스가 중단되지 않도록, 서버 장비를 다중화하여 구성해야 한다.	필수	필수	필수	필수
	4.2 위험분산	4.2.1 복수인증 수단 적용	○ 특정 인증수단의 장애로 인해 서비스가 중단되지 않도록 복수 인증수단을 적용해야 한다.	필수	권고	권고	-
		4.2.2 DNS 이중화	○ 정보시스템 서비스의 가용성 확보를 위해 물리적·지역적 위치가 분산된 DNS(Domain Name System) 서버로 이중화를 적용해야 한다.	필수	필수	필수	권고
	4.3 가상화 환경 구성	4.3.1 서버 가상화	○ 물리 서버 장애시에도 서비스 지속 또는 신속히 복구될 수 있도록 물리 서버와 논리적으로 분리된 가상화 환경을 제공해야 한다. 다만, 가상화 기술 적용이 곤란한 경우에는 다중화 및 분산 구성 등으로 서비스 연속성 확보 또는 신속한 복구가 가능하도록 안정성 확보방안을 적용하여야 한다.	필수	필수	필수	권고
		4.3.2 스토리지 가상화	○ 물리 스토리지 장애시에도 서비스 지속 또는 신속히 복구될 수 있도록 물리 스토리지와 논리적으로 분리된 가상화 환경을 제공해야 한다.	권고	권고	권고	권고
		4.3.3 네트워크 및 보안장비 가상화	○ 물리 네트워크·보안 장비 장애시에도 서비스 지속 또는 신속 복구될 수 있도록 물리 네트워크 및 보안 장비와 논리적으로 분리된 가상화 환경을 제공해야 한다.	권고	권고	권고	권고
	5. 서비스 연속성 (10개)	5.1 재해복구 체계 구축	○ 복구시간목표(RTO)는 핵심 기능 기준으로 실시간~1시간 이내, 복구시점목표(RPO)는 실시간 수준이 충족되도록 재해복구시스템을 구축하여야 한다. ※ RTO : Recovery Time Objective, RPO : Recovery Point Objective	필수	권고	권고	-
			○ 복구시간목표(RTO)는 핵심 기능 기준으로 3~12시간 이내, 복구시점목표(RPO)는 수 분 이내가 충족되도록 재해복구시스템을 구축하여야 한다	-	필수	권고	-
			○ 복구시간목표(RTO)는 핵심 기능 기준으로 1~5일 이내, 복구시점목표(RPO)는 수 분 이내가 충족되도록 재해복구시스템을 구축하여야 한다. ※ 최소한의 서비스 환경을 구성해야 한다.	-	-	필수	-
		5.2 재해복구 매뉴얼	○ 재해복구 체계로의 전환 기준, 복구 시간 목표(RTO), 복구 지점 목표(RPO), 전환 절차 등을 포함한 재해복구 운영 매뉴얼을 작성·관리해야 한다.	필수	필수	필수	-
		5.3 백업환경 구축 및 수행	○ 백업시스템, 저장매체, 소산 복구 수행 환경 등 백업환경을 구축하여야 한다.	필수	필수	필수	필수
			○ 데이터 변조·손실 대비 및 빠른 복구를 위해 백업을 실시하여야 한다.	필수	필수	필수	필수

대분류	중분류	소분류	기준	정보시스템 등급			
				A1	A2	A3	A4
		5.3.3 백업 결과 확인	○ 백업 수행 후 백업 정상 완료 여부, 데이터 무결성 등 결과를 점검·확인하여야 한다.	필수	필수	필수	필수
		5.3.4 원격지 백업 소산	○ 백업된 데이터를 운영 중인 정보시스템과 동일한 재해에 동시에 영향을 받지 않는 원격지 저장소에 주기적으로 소산하여야 하며, 소산은 온라인 또는 오프라인으로 수행할 수 있다.	필수	필수	필수	필수
	5.4 재해복구 훈련	5.4.1 정보시스템 등급별 재해복구 훈련	○ 연 1회 이상 실전환 훈련을 실시하여야 한다. ※ 다만, 정보시스템 특성이나 기술적 제약 등으로 인해 서비스에 심각한 장애가 예상되는 등 불가피한 경우, 행정안전부장관과 협의하여 실전환 훈련의 일부를 생략하거나 모의훈련으로 대체할 수 있다.	필수	필수	-	-
			○ 연 1회 이상 도상훈련을 실시하되, 3년에 1회 이상은 모의훈련을 실시하여야 한다.	-	-	필수	-
			○ 연 1회 이상 원격지 소산 데이터 복구를 포함한 도상훈련을 실시하여야 한다. 단, 원격지 소산 데이터 복구 훈련은 다수의 정보시스템을 동일 운영환경 및 백업환경에서 통합 관리할 경우, 운영환경 및 백업환경별 1개 이상 정보시스템을 대상으로 실시할 수 있다.	-	-	-	필수
		5.4.2 백업 복구 훈련	○ 백업 데이터의 정상여부 점검 및 백업 복구 역량 강화를 위해 백업 데이터 복구 훈련(연 1회 이상)을 실시해야 한다. 단, 다수의 정보시스템을 동일 운영환경 및 백업환경에서 통합 관리할 경우, 운영환경 및 백업환경별 1개 이상 정보시스템을 대상으로 훈련을 실시할 수 있다(소산 데이터 복구 훈련을 한 경우, 백업 복구 훈련을 한 것으로 갈음한다).	필수	필수	필수	필수
	5.5 업무 연속성	5.5.1 업무연속성 계획	○ 정보시스템 재난·재해시에도 행정 및 민원업무의 핵심 기능이 연속적으로 유지될 수 있도록 업무연속성 계획을 마련해야 한다.	필수	권고	권고	-
		5.5.2 위기대응 실무매뉴얼	○ 정보시스템 재난·재해 발생 시 즉시 적용할 수 있도록, 위기관리체계, 경보 단계별 조치사항 및 대응절차를 포함한 위기대응 실무매뉴얼 또는 현장조치행동매뉴얼을 작성·관리해야 한다.	필수	권고	권고	-

■ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 안정성 고시 [별표 3]

정보시스템 표준운영절차 주요내용(제10조 관련)

(A1, A2, A3등급 정보시스템 필수 적용, A4등급 정보시스템 권고)

구분	절차명	절차별 주요내용
공통	요청관리	- 서비스 요청 관리 범위와 절차 정립 - 요청등록, 분류, 처리, 고객 만족도 조사, 단계 승인 절차
	변경관리	- 인프라/응용프로그램 변경 관리범위와 운영 절차 정립 - 변경접수 및 검토, 계획수립, 변경작업, 원복절차
	장애관리	- 장애 관리 기준과 처리 절차 정립 - 장애 식별 및 접수, 조사 및 진단, 해결 및 복구 절차
	문제관리	- 문제 관리 기준과 절차 정립 - 문제 등록 및 검토, 조사 및 진단, 해결 및 복구 절차
하드웨어 및 기반 소프트웨어	구성관리	- 구성항목의 식별과 분류 체계 정립 - 구성 통제, 구성관리데이터베이스(CMDB) 운영, 구성감사 절차
	이벤트관리	- 이벤트 정의와 관리 범위 정립 - 이벤트 접수 및 검토, 처리절차
	서비스수준관리	- 서비스 수준 정의와 관리 방법 정립 - 서비스 수준 평가 지표
	백업관리	백업정책의 수립과 이행 증적 관리 프로세스 정립
응용 프로그램 (AP)	배포관리	배포 계획 수립 및 검토, 승인, 배포 수행 및 검증(테스트), 배포 결과 검토 및 종료
	테스트관리	테스트 수행 기준 정의, 테스트 계획 수립 및 설계, 개발환경 및 운영환경 테스트 절차 정의, 테스트 결과 분석 및 개선
	연계관리	연계 요청 및 검토(사전 연계 협의), 연계 계획 수립 및 검토, 검토결과 회신, 연계 결과 검토
	형상관리	형상 항목 식별 및 형상 관리 시스템 구축, 형상 변경 승인 및 통제(Control), 형상 감사(Audit) 및 기록
	운영상태관리	- 운영상태관리 정책과 계획 수립, 운영상태 모니터링 및 운영이벤트 조치 - 사후관리(예방점검, 최적화, 개선 등) 기준 정립

■ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 안정성 고시 [별표 4]

정보시스템 서비스수준협약 관리지표(제11조 관련)

(A1, A2, A3등급 정보시스템 필수 적용, A4등급 정보시스템 권고)

□ 종합서비스 수준 관리지표

구분	서비스 수준 관리 지표				목표수준	최소수준	가중치
관리 지표	종합점수				-	-	100%
	필수 지표 (30%)	가용성 관리	장애등급에 따른 가용률		-	-	30%
			1등급 장애	HW, 기반SW 또는 응용SW 사업	100%	99.92%	
				HW, 기반SW, 응용SW 통합 사업	100%	99.90%	
			2등급 장애	HW, 기반SW 또는 응용SW 사업	100%	99.90%	
				HW, 기반SW, 응용SW 통합 사업	100%	99.88%	
			3등급 장애	HW, 기반SW 또는 응용SW 사업	99.98%	99.88%	
				HW, 기반SW, 응용SW 통합 사업	99.98%	99.86%	
			4등급 장애	HW, 기반SW 또는 응용SW 사업	99.98%	99.85%	
		HW, 기반SW, 응용SW 통합 사업		99.98%	99.83%		
		※ “장애등급에 따른 가용률”은 서비스수준협약 시 반드시 포함되어야 할 필수지표이며 가중치는 30%이상으로 설정 ※ 장애등급을 기준으로 가용률의 목표수준, 최소수준은 상향설정 가능(하향 불가) ※ 가중치는 장애등급별 장애조치 최대 허용시간 비율*을 반영 차등 배분 * 1등급(120분) 2.5, 2등급(180분) 1.7, 3등급(300분) 1, 4등급(480분) 0.6 가중치 배분 기준 : 전체 가중치 30% × (해당 등급의 장애조치 허용시간 비율 ÷ 전체 등급 장애조치 허용시간 비율 합산)					
	선택 지표 (70%)	가용성 관리	VM 가동률				
			하이퍼바이저 가동률				
			장비 가동률				
		장애 관리	평균 장애시간				
			장애 건수				
			장애조치 최대 허용시간 초과 건수				
			인적장애 건수				
			반복장애 건수				
		운영 관리	장애 절차 준수율				
			변경 절차 준수율				
			변경 작업 성공률				
			이벤트 절차 준수율				
문제관리 절차 준수율							
예방점검 준수율							
백업 준수율							
데이터 정합률							
정보보안 관리		보안취약점 양호율					
		보안 침해사고 발생 건수					
		보안위규 건수					
성능 관리		서비스 응답시간					
서비스 지원		요청 적기 처리율					
		서비스 만족도					
※ 선택지표는 정보시스템 운영환경·특성에 따라 사업자와 협의를 통해 선정(추가·변경 가능)							

평가
및
관리

월간평가	▶ 평가점수: 종합서비스 수준 관리지표별 평가점수 산출 ▶ 환산점수: 평가점수×가중치 ▶ 합산점수: 환산점수의 총합																														
종합평가	▶ 평가기간: 매년 1.1.~12.31. ※ 단, 계약시작(종료)일이 있는 경우 해당일을 평가 기간의 시작(종료)일로 정함 ▶ 평가점수: 평가기간 전체의 월간평가 합산점수 / 평가기간 개월수																														
위약금	▶ 월간평가를 통해 평가등급이 미흡/불량인 경우 위약금 산정하여 누적 관리하고, 종합평가를 통해 아래 표의 평가등급에 따라 위약금 부과율 적용 ▶ 위약금: 계약금액×(해당 월의 일수/계약일수)×월간평가 위약금 부과율 <table><tr><th>구분</th><th colspan="5">평가등급 기준 (예시)</th></tr><tr><td>합산점수 (평가점수)</td><td>100 미만 95 이상</td><td>95 미만 90 이상</td><td>90 미만 85 이상</td><td>85 미만 80 이상</td><td>80 미만</td></tr><tr><td>평가등급</td><td>탁월</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>불량</td></tr><tr><td>월간평가 위약금 부과율</td><td colspan="3">-</td><td>10%</td><td>20%</td></tr><tr><td>종합평가 위약금 부과율</td><td>전체 면제</td><td>75% 면제</td><td>50% 면제</td><td colspan="2">100% 부과</td></tr></table> ※ 사업자와 협의를 통해 평가점수 구간 및 위약금 부과율 기준 조정 가능	구분	평가등급 기준 (예시)					합산점수 (평가점수)	100 미만 95 이상	95 미만 90 이상	90 미만 85 이상	85 미만 80 이상	80 미만	평가등급	탁월	우수	보통	미흡	불량	월간평가 위약금 부과율	-			10%	20%	종합평가 위약금 부과율	전체 면제	75% 면제	50% 면제	100% 부과	
구분	평가등급 기준 (예시)																														
합산점수 (평가점수)	100 미만 95 이상	95 미만 90 이상	90 미만 85 이상	85 미만 80 이상	80 미만																										
평가등급	탁월	우수	보통	미흡	불량																										
월간평가 위약금 부과율	-			10%	20%																										
종합평가 위약금 부과율	전체 면제	75% 면제	50% 면제	100% 부과																											

□ 개별서비스 수준 관리지표

구분	서비스 수준 관리지표	
필수 지표	장애조치 최대 허용시간	▶ 장애등급별 장애조치 최대 허용시간*을 초과한 장애는 발생 건당 장시간장애 위약금 부과 * 장애조치 최대 허용시간: (1등급) 120분, (2등급) 180분, (3등급) 300분, (4등급) 480분 ※ 장애등급별 장애조치 최대 허용시간은 예외적인 경우 기관 상황에 맞게 조정 가능 ※ “장시간장애” 위약금 부과는 장애등급 1,2등급 필수, 3,4등급 권고 ▶ 위약금: 계약금액(1분당)×지체시간(분)×장애등급별 가중치 * 지체시간(분): 장애조치시간(분)-장애등급별 장애조치 최대 허용시간(분) ▶ 장애등급별 가중치(예시) : (1등급) 2.5, (2등급) 1.7, (3등급) 1, (4등급) 0.6 ※ 장애등급별 가중치는 기관 상황에 맞게 조정 가능
선택 지표	반복장애	▶ 동일원인 장애(30일 이내)의 누적 장애조치시간이 장애등급별 장애조치 최대 허용시간을 초과한 경우 위약금 부과 ▶ 위약금: 정보시스템 계약금액(분)×누적 지체시간(분)×장애등급별 가중치 ※ 최초 발생한 장애의 장애종료시간부터 30일 이내에 동일원인으로 인한 장애가 발생한 경우 적용, 이후 동일원인 장애가 추가로 발생한 경우에는 직전에 발생한 동일원인 장애의 장애종료시간부터 30일 이내로 다시 적용
	인적장애	▶ 사업자의 조작 미숙, 사전 계획·승인되지 않은 무단 작업, 점검 미흡, 실수, 고의 등으로 인한 인적장애 발생 시 위약금 부과 ▶ 위약금: 정보시스템 계약금액(분)×총 장애시간(분)×장애등급별 가중치

※ 종합 및 개별서비스 수준 관리지표는 정보시스템 단위로 체결·관리한다. 단, 다수의 정보시스템을 1개의 사업을 통하여 운영·관리하는 경우에는 사업 단위로 체결·관리할 수 있다.

※ 재해로 인한 불가항력적 사유로 발생한 장애는 제외(별도의 재해복구 정책 적용)

■ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 안정성 고시 [별표 5]

정보시스템 예방점검 항목(제12조 관련)

(A1, A2, A3등급 전체 항목 적용, A4등급 일상점검 항목 적용)

분야	주기	예방점검 항목	정보시스템 등급			
			A1	A2	A3	A4
일상 점검	매일	① (상태 점검) CPU/메모리/디스크 상태 등 이상 유무 점검	필수	필수	필수	필수
	매일	② (서비스 점검) 메인 화면 접속여부 및 접속시간 점검	필수	필수	필수	필수
	매월	③ (유효성 점검) 인증서 유효기간, 도메인 종료일 등 점검	필수	필수	필수	필수
특별 점검	매년	④ (오프라인 점검) 의도적 시스템 정지·재가동으로 이상유무 점검	필수	필수	필수	권고
	매년	⑤ (다중화 점검) 다중화된 장비·부품의 정상 동작 여부 점검	필수	필수	필수	권고
	매년	⑥ (성능점검) 부하 테스트 등으로 설정값 최적화 등 성능저하 요인 점검	필수	필수	필수	권고
	특정 기간	⑦ (업무집중기간 점검) 서비스 집중 기간 중 사용량 증가에 따른 서비스 지연·중지 대비 사전 점검 및 집중 모니터링	필수	필수	필수	권고
구조 진단	필요시	⑧ (구조진단 및 개선) 하드웨어, 시스템SW, 응용프로그램, 데이터베이스, 네트워크 등 전체 정보시스템 구조에 대한 진단 및 개선점 도출	필수	필수	필수	-

정보시스템 장애 유형(제13조 관련)

구분	유형		내용
장애 증상에 따른 구분	서비스 중단		- 정보시스템의 예상하지 못한 원인으로 인해 시스템 접속 불가, 무응답 등 서비스 이용이 10분 이상 중단된 상태 10분 이내의 서비스 중단이 수차례 반복되는 상태 - 변경작업 등 사전공지된 작업에 따른 중단은 제외
	서비스 지연		- 정보시스템의 예상하지 못한 원인으로 인해 서비스가 지연되고, 10분 이상 경과한 후에도 계속 지연 현상이 발생하는 경우 - 이용자에게 접속 대기 순번을 안내하고 대기 종료 후 접속하여 정상적으로 서비스가 제공되는 경우는 지연으로 보지 않음
	서비스 오작동		- 정보시스템의 서비스가 작동하나 사용자에게 표출되는 결과물이 정상적이지 않은 경우 ※ (예시) 증명서 오발급, 화면 표시 정보 오류 등 - 단, 데이터가 정보시스템에 잘못 입력되어 잘못 입력된 대로 출력되는 경우 제외 ※ (예시) 홈페이지 담당자 연락처 오입력 정보 화면 표출 등
장애 원인에 따른 구분	내부 요인 장애		HW·SW·AP 등 정보시스템을 구성하는 요소의 고장 또는 과부하 등으로 인한 장애
	외부 요인 장애	핵심 운영설비 장애	전원공급장치(UPS 등), 항온항습기 고장 등 핵심 운영설비에 문제가 생겨서 정보시스템의 장애가 발생한 경우
		사이버 침해 장애	- DDoS, 해킹, 랜섬웨어 등 사이버 침해가 정보시스템의 서비스 중단 또는 서비스 지연을 초래한 경우 - 정보시스템 기능에 직접적인 문제를 발생시키지 않는 정보 유출이나 위변조는 장애에 해당하지 않음 (⇨ 보안 침해사고로 분류·대응)
		연계 장애	외부 연계기관의 API 등 연계서비스에 의해 발생한 장애

정보시스템 장애등급 산정기준(제14조 및 제15조 관련)

구분	주요내용			
장애 정도 분류 기준	○ 장애 정도는 중요, 일반, 경미한 장애로 구분			
	구분	내용		
	중요 장애	· 사용 빈도* 순으로 상위 10%에 속하는 핵심 기능 장애 · 기능 중단 시 실시간 연계된(데이터를 송신하는) 타 정보시스템의 서비스 제공에 차질을 초래하는 기능 장애		
	일반 장애	· 사용 빈도* 순으로 상위 50%에 속하는 기능 장애		
	경미한 장애	· 해당 기능이 중단되어도 정보시스템 본연의 업무를 처리하는데 지장이 없는 부가 기능 장애 (게시판, 일반자료실, 조직도, 통계관리 등) · 그 외 '중요', '일반'에 해당하지 않는 기능 장애		
* 사용 빈도 산정 기준				
① 전체 기능 수 산정: 시스템에서 제공하는 모든 기능을 메뉴 구조의 2단계(2레벨) 기준으로 나열				
② 기능별 이용건수 산정: 모니터링 툴 또는 액세스 로그 등에 기록된 전체 데이터(최소 1개월 이상)를 기반으로 산정				
장애 등급 보정 기준	기준	1개 등급 하향	2개 등급 하향	비고
	장애 정도	· 일반 장애 발생 시	· 경미한 장애 발생 시	· 전체 및 중요 장애 발생 시 장애등급 부여
	발생시간 보정	· 평일 09시~18시 이외 시간대 내부업무 서비스 장애 · 평일 09시~21시 이외 시간대 대국민 서비스 장애	-	· 다음 평일 09시까지 정상화 미완료시 원래 장애등급 부여
	지역 보정	· 전국 대상 서비스 제공 정보시스템에서 단일 광역 또는 기초 지자체 단위에 영향을 미치는 장애 발생 시	· 전국 대상 서비스 제공 정보시스템에서 단일 광역 또는 기초 지자체의 일부 지역에만 영향을 미치는 장애 발생 시	-
※ 복수 기준을 동시 적용 가능한 경우 합산해서 최대 2등급까지 하향 가능				
장애 등급 산정 표	정보시스템 등급		장애등급	등급보정
	A1·A2등급	→	1등급	1개 등급 하향 2개 등급 하향
	A3등급	→	2등급	2등급 3등급
	A4등급	→	3등급	3등급 4등급
				4등급

주요 정보시스템 장애상황 관리체계(제15조 관련)

구분	주요내용	
보고 체계 (장애 발생기관)	보고 대상	A1, A2, A3등급 정보시스템 장애
	보고 주체	· 정보시스템 운영 담당자, 응용프로그램 담당자, 인프라 담당자, 데이터센터 관계자 등 · 정보시스템 운영 담당자뿐 아니라 API 연계 서비스 이용 기관도 관련 정보시스템 장애 인지 시 신속하게 신고
	보고 채널	· 디지털안전상황실 전화(대표번호 042-250-5777, 개별번호 042-250-5770~5775) · 문자메시지(대표번호 042-250-5777) 또는 SNS 소통방을 통해 장애발생 보고
보고내용 및 방법	최초 상황보고	· 대상시스템명 : ○○○ (○등급) ※ URL : · 기관(부서)명 : · 발생일시 : 00:00 ~ · 서버 위치 : · 피해내용 : · 장애원인 : · 조치사항 : · 장애등급 : ※ 장애원인, 조치사항 등 내용 확인에 장시간 소요되는 경우, 장애 발생일시 및 시스템명 등 기본적인 내용만 기입하여 우선 보고를 하고, 내용 파악 후 재보고 실시
	경과 보고	· 최초 상황보고 후, 장애 등급별 시간 경과*에 따라 피해내용, 원인, 조치사항을 작성하여 대표전화·문자메시지 또는 SNS 소통방을 통해 통보 * 민원 발생 또는 언론 보도 시, 1등급 장애가 2시간 이상 지속 시, 2등급 장애가 4시간 이상 지속 시 통보
	종료 보고	· 대상시스템명 : ○○○ (○등급) ※ URL : · 기관(부서)명 : · 장애시간 : 00:00 ~ 00:00 (○○분) · 서버 위치 : · 피해내용 : · 장애원인 : · 조치결과 : · 대국민 안내 : · 언론대응 방향 : · 장애등급 :

■ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 안정성 고시 [별표 9]

정보시스템 장애사후관리 점검항목(제16조 관련)

(1·2등급 장애 필수 적용, 3·4등급 장애 적용 권고)

유형	점검 항목
장애발생 원인	· 장애 근본원인 · 문제관리 이관 여부 ※ 근본원인 미파악 장애 별도 관리 · 장애 근본원인 조치 여부
장애 사전예방 가능 여부	· 사용 기한이 정해져 있는 제품·서비스 관리 현황 - 인증서, 라이선스 등 사용권한 관리 현황 - 장비 노후화 또는 제조사 기술지원 중단 여부 · 시스템 무중단 운영을 위한 시스템 관리현황 - 시스템 임계치 관리 현황 - 다중화 구성 및 실시간 전환 여부 · 예방점검 수행 현황 · 변경작업 관리 현황 · 네트워크 트래픽 집중 업무·서비스 보유 여부 - 정기 자동화 작업(백업·배치작업 등) 스케줄 관리현황 - 특정기간 사용자 증가가 예상되는 서비스 보유 여부
장애 관제 및 신고	· 실시간 관제 현황 · 관제 소요시간 및 지연시 사유 · 장애 신고 소요시간 및 지연시 사유
장애 대응 과정의 적정성	· 시간대별 장애 조치 세부내용 · 대국민 안내 여부 ※ 대체 서비스 이용수단 등 안내

■ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 안정성 고시 [별표 10]

재해복구시스템(DR) 구축 기준(제17조 관련)

구분	재해복구 목표	구축 방식 예시	구축 방식 상세 설명
A1등급	RTO* : 실시간~1시간 內 RPO** : 0(실시간)	Active-Active ※ 재해복구 목표를 충족할 수 있으면 Active-Standby로 구축 가능	· 주 시스템과 동일한 기능을 수행할 수 있는 보조 시스템을 주 시스템과 다른 데이터센터에 미리 구성 · 주 시스템과 보조 시스템에서 동시에 서비스 제공
A2등급	RTO : 3~12시간 內 RPO : 수 분	Active-Standby	· 주 시스템과 동일한 기능을 수행할 수 있는 보조 시스템을 주 시스템과 다른 데이터센터에 미리 구성 · 주 시스템의 데이터를 실시간으로 보조 시스템에 동기화하여 주 시스템의 서비스 중단 시 신속하게 보조 시스템으로 대체
A3등급	RTO : 1~5일 內 RPO : 수 분	스토리지 DR	· 주 시스템과 동일한 기능을 수행할 수 있는 보조 시스템은 미 구성 · 주 시스템의 데이터만 다른 데이터센터에 실시간으로 동기화(복제)해 두었다가 주 시스템 중단 시 정보자원을 새로 구성하여 서비스 제공 ※ 재해복구를 위한 최소한의 서비스 환경을 사전 구성
A4등급	RTO : 3주 內 RPO : 1~7일	원격지 소산 ※ 원격지 소산을 재해복구 용도로 활용하는 경우 RPO를 고려하여 온라인 소산 권고	· 주 시스템의 데이터를 주기적으로 백업한 보존매체를 원격지에 소산하여 보관 · 재난·재해 발생으로 주 시스템이 파괴·손상된 경우 백업된 데이터를 활용하여 복구(백업 주기에 따라 일부 데이터 손실 가능)

※ 기관별로 시스템 구축 환경 등을 고려하여 위 표에 제시된 범위 내에서 재해복구 목표를 정하고 이를 달성할 수 있는 구축 방식을 선택하여 구축하되, 최대한 시간을 앞당길 수 있도록 노력하여야 한다.

* RTO(Recovery Time Objective) : 복구시간목표(핵심 기능 기준)

** RPO(Recovery Point Objective) : 복구시점목표

■ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 안정성 고시 [별표 11]

백업 정책 기준(제19조 관련)

데이터(정보) 유형	백업방법	백업주기	보관기간	백업 최대허용시간
OS 데이터 (OS 프로그램 파일, 시스템 구성 및 로그 파일 등)	전체 백업	분기 1회	반기	주중 12시간 주말 60시간 ※ 백업 최대허용시간을 초과하지 않도록 백업환경 개선, 분할 백업 등 조치 수행
DB 데이터 (DB의 데이터파일 및 컨트롤파일, 변경로그파일 등)	전체 백업	주 1회	4주	
	증분 백업	일 1회	4주	
파일 데이터 (소스파일, AP SW, 사용자 데이터 등)	전체 백업	주 1회	4주	
	증분 백업	일 1회	4주	
가상머신(VM)	이미지 백업	주 1회	4주	
컨테이너	이미지/설정 백업	일 1회 또는 변경시	4주	
클라우드 관리 서버	전체 백업	일 1회	4주	

※ 세부 데이터 유형, 데이터 용량 등에 따라 백업 방법과 주기 등 조정 가능